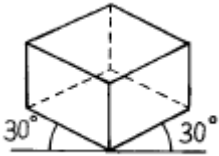


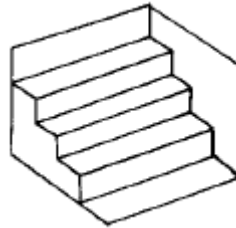
1과목 : 공예디자인

- 제품디자인(product design)과 거리가 먼 것은?
 - ① 공업제품의 디자인
 - ② 그래픽 디자인
 - ③ 산업적인 공예품디자인
 - ④ 가구 디자인
- 탁상드릴 머시인을 사용하여 구멍을 뚫을 때 드릴이 부러지는 이유가 아닌 것은?
 - ① 작업 도중 드릴날이 휠 경우
 - ② 드릴 칩이 구멍에 많이 쌓일 경우
 - ③ 일감이 잘 고정되지 않고 흔들리는 경우
 - ④ 일감에 드릴날이 수직을 이룰 경우
- 윤동에 포함되지 않는 것은?
 - ① 교체
 - ② 단조
 - ③ 점이
 - ④ 균제
- 다음 그림의 투상도는?



- ① 정투상도 ② 사투상도
 - ③ 등각투상도 ④ 부등각투상도
5. 백금(Pt)의 비중은?
- ① 19.36 ② 21.45
 - ③ 22.50 ④ 23.45
6. 백금(Pt) 합금시 사용하지 않는 금속은?
- ① Cu ② Ir
 - ③ Ag ④ Zn
7. 백금의 주요산지가 아닌 나라는?
- ① 러시아 ② 캐나다
 - ③ 남아프리카 연방 ④ 멕시코
8. 은의 변색을 방지하는데 가장 좋은 효과가 있는 도금은?
- ① 로듐(Rh) ② 팔라듐(Pd)
 - ③ 루테튬(Ru) ④ 오스뮴(Os)
9. 다음 세공 공구 중 단조 작업시 필요한 것이 아닌 것은?
- ① 꼭두 망치 ② 버림 집게
 - ③ 광쇠 ④ 모루
10. 세션(Sezession)이란?
- ① 프랑스와 영국을 무대로 일어난 아카데미즘 부활 미술운동
 - ② 독일과 오스트리아를 무대로 일어난 반 아카데미즘 미술운동
 - ③ 독일과 프랑스를 무대로 일어난 아카데미즘 미술운동
 - ④ 프랑스 파리를 중심으로 일어난 공예운동

11. 한면이 정5각형인 정다면체는 몇 면체인가?
 - ① 정팔면체
 - ② 정십이면체
 - ③ 정이십면체
 - ④ 정삼십이면체
12. 분말상 유약에 유성물질을 가하면 겔상유약이 된다. 겔상유약의 종류는?
 - ① 유채유약, 정제상 유약
 - ② 유채유약, 에마리엔 유약
 - ③ 에마리엔 유약, 정제상 유약
 - ④ 정제상 유약, 선상유약
13. 조각정 작업시 가장 알맞은 조각정의 유지 각도는?
 - ① 5 ~ 10°
 - ② 15 ~ 20°
 - ③ 35 ~ 40°
 - ④ 55 ~ 60°
14. 작업 중 묽은 황산이 튀어 손등과 옷에 묻었을때 조치해야 할 사항으로 가장 적합한 것은?
 - ① 따뜻한 물로 빨리 닦는다.
 - ② 물로 닦고 알콜에 적신다.
 - ③ 알콜을 물에 타서 닦아준다.
 - ④ 물로 닦고 소다를 적셔 닦아준다.
15. 다음과 같은 도형의 착시 현상은?

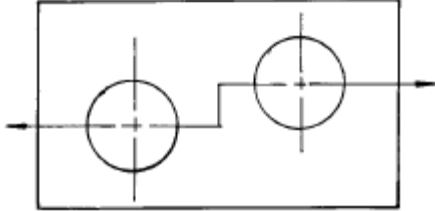


- ① 물러라이어의 도형 ② 대비의 착시
③ 상방거리의 과대시 ④ 반전실체의 착시
16. 큰 컴퍼스로 그리지 못하는 원을 그리는 제도 용구는?
- ① 스프링 컴퍼스(spring compass)
② 비례 디바이더(proportional divider)
③ 비임 컴퍼스(beam compass)
④ 먹줄펜(drawing pen)
17. 금을 가공할때 터지는 수가 있는데, 다음 중 그 이유가 될 수 있는 조건은?
- ① 용해 열량이 작을 때
② 은(Ag)의 함량이 금(Au)의 함양보다 많을 때
③ 납(Pb)성분이 있을 때
④ 순금을 가공할 때
18. 포장, 천정, 벽, 바닥의 색 선택에 가장 필요한 색관계는?
- ① 색의 동정감 ② 색의 시인도
③ 색의 중량감 ④ 색의 피로감
19. 치수기입 요령에 관한 설명 중 옳바른 것은?
- ① 원주와 둥근 구멍의 크기는 지름치수로 표시한다.
② 지름(ϕ)기호는 치수 숫자 뒤에 작은 크기로 쓴다.

- ③ 180°이하의 원호크기는 지름치수로 표시한다.
 ④ 반지름 기호 R은 치수 숫자 뒤에 같은 크기로 쓴다.
20. 금속이 묶은 질산에는 녹으나 진한 질산은 금속표면에 치밀한 산화막을 만들어 내부를 보호하기 때문에 녹지 않는다. 이와 같은 상태를 금속의 부동태라 하는데 이와 같은 부동태 현상이 일어나는 금속은?
- ① 철, 백금, 금 ② 은, 동, 아연
 ③ 금, 은, 니켈 ④ 철, 니켈, 알루미늄

2과목 : 귀금속재료

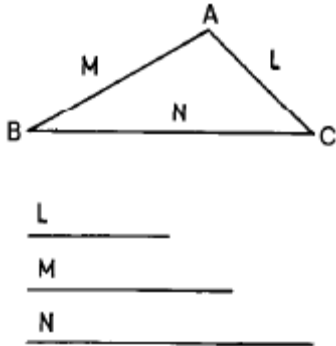
21. 형태에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 현실적 형태는 자연형태와 인위적인 형태로 나눌 수 있다.
 ② 추상형태와 순수형태는 전혀 상관이 없다.
 ③ 이념적 형태는 직접 감득되거나 지각되지 않는 형태이다.
 ④ 조형이란 인간이 형을 성립 시켜 만든것을 말한다.
22. 드로잉 집계를 사용하는 작업은?
- ① 버림질 ② 선재뽑기
 ③ 주조집계 ④ 용해집계
23. 황동에 아연의 함량이 증가됨에 따라 감소되는 요인이 아닌 것은?
- ① 비중 ② 열전도
 ③ 전도율 ④ 내산성
24. 다음 열거한 결정계 중에서 다이아몬드, 스피넬, 가넷등이 속한 결정계는?
- ① 사방정계 ② 단사정계
 ③ 등축정계 ④ 6방정계
25. 화이트 골드(White gold)에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 백금을 말한다.
 ② 은과 백금의 합금속을 말한다.
 ③ 금과 팔라듐의 합금속을 말한다.
 ④ 백금과 금의 합금속을 말한다.
26. 작업시 발생한 화상에 대한 응급처치로 적절하지 못한 것은?
- ① 의복을 제거할 때는 화상을 입은 곳의 주위 부분만 잘라낸다.
 ② 수포가 발생될 때는 즉시 수포를 제거하고 연고 등을 바른다.
 ③ 신속하게 의사에게 위임시키며, 화상의 원인물을 반드시 알려준다.
 ④ 범위가 좁은 화상은 될 수 있는 대로 빨리 상처부분을 봉산으로 식힌다.
27. 22K의 금 합금율은?
- ① 약 85.2 % ② 약 91.7 %
 ③ 약 93.2 % ④ 약 95.5 %
28. 다음 선에 대한 느낌의 설명 중 잘못된 것은?

- ① S커브 곡선 - 화려함, 안정, 명료
 ② 와선 - 복잡, 장려, 불명료
 ③ 수평선 - 안식감, 침착, 안정
 ④ 직선 - 남성적, 명료, 강직
29. 색상을 둥글게 배열한 모형은?
- ① 색지각 ② 색감각
 ③ 색상환 ④ 등색상면
30. 다음 봉사에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 땀 부위에 산화 피막을 방지한다.
 ② 땀이 잘 흐르도록 촉매 역할을 한다.
 ③ 물에 용해되며 약 450 °C ~ 900 °C까지 작용한다.
 ④ 땀 납을 절약할 수 있다.
31. 모터에다 버프를 사용하여 광택을 내려 할 때 다음 중 적합치 않은 제품은?
- ① 18K 목걸이 ② 14K 귀걸이
 ③ 스테리링실버브릿치 ④ 24K 반지
32. 다음 중 특수한 디자인으로 인하여 품질이 어려운 부분의 금속 표면의 껍질을 한꺼풀 벗기는 방법의 표면처리는?
- ① 희석황산처리(sulfuric acid)
 ② 버핑(buffing)
 ③ 보밍(bombing)
 ④ 초음파 세척(ultrasonic clean)
33. 다음 그림과 같이 절단한 경우의 단면도는?
- 
- ① 반단면 ② 전단면
 ③ 계단단면 ④ 부분단면
34. 도금재료로 사용되며 금 합금과 귀금속세공의 땀납 합금재료로서 중요한 금속은?
- ① 청동 ② 백동
 ③ 아연 ④ 주석
35. 금을 녹일 수 있는 왕수의 비율이 바른 것은?
- ① 황산3 : 물7 ② 황산7 : 물3
 ③ 초산1 : 염산3 ④ 초산3 : 염산1
36. 다음 중 가장 부드러운 느낌을 주는 경우는?
- ① 채도와 명도가 낮은색 ② 차가운 색계통
 ③ 채도가 낮고 명도가 높은색 ④ 채도와 명도가 높은색
37. 정밀주조 작업과정 중 매몰재와 물의 원칙적인 혼합비율은?
- ① 매몰재 100 : 물20 ② 매몰재 100 : 물40
 ③ 매몰재 100 : 물60 ④ 매몰재 100 : 물70

38. 강옥석에 속하는 보석은?

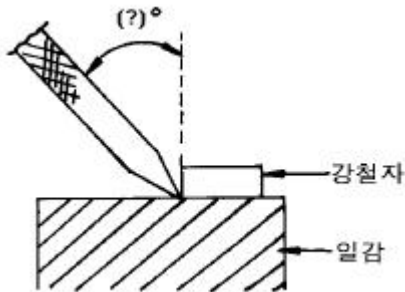
- ① 다이아몬드 ② 비취
③ 루비 ④ 에메랄드

39. 다음 그림은 어떤 작도를 나타 내는가?



- ① 세변의 비례를 나타내는 도법
② 한각의 두변의 크기를 알고 삼각형 구하는 도법
③ 삼각형에서 각변을 구하는 도법
④ 주어진 세변을 가지고 삼각형을 구하는 도법

40. 공작물에 금긋기 작업을 할 때에 작업자 위치에서 일감과의 올바른 금긋개의 각도는?



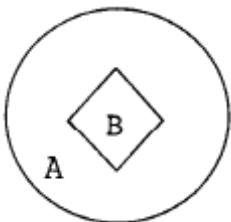
- ① 좌측, 약45° ② 우측, 약15°
③ 좌측, 약30° ④ 우측, 약45°

3과목 : 귀금속가공

41. 은(Ag)의 열처리 온도는?

- ① 약 400-450℃ ② 약 500-600℃
③ 약 650-700℃ ④ 약 800-820℃

42. 다음 그림에서 B의 명시도가 가장 높게 배색된 것은?



- ① A - 파랑, B - 흰색 ② A - 노랑, B - 검정
③ A - 노랑, B - 빨강 ④ A - 검정, B - 노랑

43. 다음 중 귀금속 8종에 들지 않는 것은?

- ① 루테튬 ② 티타늄
③ 오스뮴 ④ 이리듐

44. 귀금속의 감별에 시안검사가 있는데 이검사에 사용되는 시금석(testing-stone)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 시금석은 색이 열수록 좋다.
② 경도는 6.5정도가 좋다.
③ 붉은색 마노, 암적색 오닉스를 사용한다.
④ 실리카, 규석 등 모혈유암을 사용한다.

45. 버니어 캘리퍼스(vernier calipers)는 제품의 길이, 폭, 지름, 깊이, 단차 등을 측정하는데 최대 측정치는?

- ① 1/200mm ② 1/20~1/50mm
③ 1/100mm ④ 1/1~1/10mm

46. 다음 중 용융온도가 1554℃에 해당하는 것은?

- ① Pd ② Rh
③ Os ④ Ir

47. 파랑, 바다색, 초록 등의 한색만을 배색 하였을 때의 느낌은?

- ① 화려하다 ② 침착하다
③ 활동적이다 ④ 우울하다

48. 초음파 세척기를 사용하는 목적으로 적절치 못한 것은?

- ① 주조물에 붙어 있는 매몰제 제거시
② 연마제를 사용하여 광택작업 후 처리시
③ 아주 미세한 구멍등의 불순물을 제거시
④ 일감의 표면이 매끄럽고 광택을 유지할 때

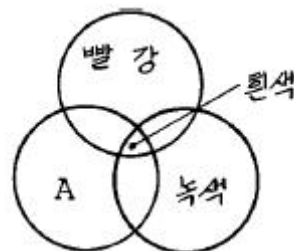
49. 산화크롬(Cr₂O₃)을 유지로 굳혀 봉상으로 만든 연마제는?

- ① 황봉 ② 적봉
③ 청봉 ④ 흑봉

50. 보석의 테이블 면에 대해 각을 달리하여 여러면을 만드는 것은?

- ① 캐보션 ② 파세팅
③ 거들 ④ 역 캐보션

51. 다음 가법혼색을 표시한 그림에서 A에 들어가야 할 색은?



- ① 노랑 ② 파랑
③ 청록 ④ 주황색

52. 다음 중 땀보조용 철사로 니크롬 강선이나 스텐레스 강선으로 되어 있어 높은 고열에서 잘 견딜 수 있는 유연성이 좋은 선재의 명칭은?

- ① 핀셋 ② 덴텔 와이어

- ③ 강철 ④ 니크롬선

53. 원호의 치수기입법 중 기호 R을 붙이지 않을 때는?

- ① 아주작은 원호
② 아주큰 원호
③ 중심이 표시된 원호
④ 중심이 표시되지 않은 원호

54. 빨강의 순색을 먼셀 색상기호로 표시한 것은?

- ① 5R 4/10 ② 5R 4/14
③ 10R 6/14 ④ 10R 4/14

55. 귀금속의 회수 및 분석에 있어서 습식법에 속하지 않는 것은?

- ① 질산분석법 ② 왕수법
③ 황산분석법 ④ 용융법

56. 고무주형을 만들 모형(주모형)의 재료는 수축이나 후처리에 대비하여 실물보다 약 몇 % 정도 더 크게 하는 것이 좋은가?

- ① 5% ② 10%
③ 15% ④ 20%

57. 주조에서 고무 주형의 면이 매끄럽게 되기 위해서는 금속모형에 무슨 도금을 하는가?

- ① Ag ② Pb
③ Brass ④ Rh

58. 다음 색의 혼합방법 중 혼합결과의 명도가 두 색의 중간이 되는 혼합은?

- ① 가산 혼합 ② 병치 혼합
③ 감산 혼합 ④ 색광 혼합

59. 구멍뚫기(drilling)공구로 째지어진 것은?

- ① 줄, 탭 ② 센터펀치, 핸드드릴
③ 가위, 틸새게이지 ④ 다이스, 실톱대

60. 조선시대 문화의 설명 중 잘못된 것은?

- ① 배불숭유 정책에 의하여 유교 문화의 발상이 되었다.
② 기능인들을 천대시 하여 박해하였다.
③ 작품의 성격이 세련되고 우아하다.
④ 민족적이며 풍토적인 특색을 나타 내었다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	③	②	④	④	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	④	④	③	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	③	③	②	②	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	③	③	③	②	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	①	②	①	②	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	②	④	②	④	②	②	③